



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



Integrantes:

Gonzalez, Walter	8-1027-2220
Sanchez, Jose	8-1038-670
Rozette, Jose	8-1025-306
Meneses, Alexander	8-1035-623

Grupo:

1SF133

Materia:

Ingeniería web

Tema:

Proyecto final (Mini avance)
Sistema web para reserva de canchas e instalaciones deportivas

Profesora:

Dra. Elba Valderrama Bahamóndez

II Semestre de 2026

AVANCE DEL PROYECTO

- Enlace al repositorio (carpetas y estructura): <https://github.com/WalterJoel18/Sw-para-reserva-de-canchas-e-instalaciones-deportivas>
- Enlace a la web (lectura del avance): <https://walterjoel18.github.io/Sw-para-reserva-de-canchas-e-instalaciones-deportivas/>

Instrucciones: Primer mini avance de la fase 1, no es válido un simple copy y paste de la IA. La nota es 1 entregado, 0.5 entregado pero con problemas o incompleto o con abuso de IA y 0 no entregado. No se aceptan entregas luego de la fecha límite. Debe subir a git el trabajo realizado. y mandar el link. Incluya una carpeta que diga Autoria y alli colocar la primera tabla con el aporte individual detallado de cada miembro en este mini avance, ademas incluir la tabla de anexos.

Deben entregar el link a github y verificar que el link pueda accederlo sin restricciones.

1. Descripción del proyecto:

- **Nombre:** Sistema web para reserva de canchas e instalaciones deportivas
- **Problema:** La dificultad y pérdida de tiempo que enfrentan los usuarios al intentar encontrar canchas disponibles debido a la falta de información centralizada. Asimismo, la ineficiencia de los administradores de los complejos deportivos al llevar el control de reservas, horarios y cancelaciones de manera manual.
- **Propósito:** Proporcionar un sistema digitalizado y centralizar la información respecto a la reserva de canchas
- **Objetivo general:** Diseñar e implementar una plataforma web centralizada que mejore la experiencia de los usuarios en la búsqueda y reserva de canchas deportivas, garantizando el acceso a información actualizada y detallada sobre las instalaciones en todo momento.

- **Alcance:** El proyecto abarcará el diseño y desarrollo de una aplicación web responsiva. Incluirá un catálogo digital de instalaciones deportivas con sus respectivos detalles (costos, ubicación y condiciones). Contará con un módulo para clientes (orientado a la consulta de disponibilidad y generación de reservas) y un módulo administrativo (para la gestión de canchas y control de las reservas agendadas).
- **Principales funcionalidades (Consideradas hasta ahora):**
 - Registro y autenticación de usuarios (perfil cliente y perfil administrador).
 - Buscador de canchas con filtros por tipo de deporte y disponibilidad de fechas/horarios.
 - Calendario interactivo para visualizar horarios libres y ocupados en tiempo real.
 - Sistema de generación, confirmación y cancelación de reservas.
 - Panel de administración para agregar/editar la información de las canchas y gestionar el estado de las reservas.

2. Identificación de usuarios:

Cliente:

- **Características:** Personas de diversas edades interesadas en practicar deportes o realizar actividades físicas. Por lo general, disponen de poco tiempo y buscan soluciones rápidas y convenientes.
- **Necesidades:**
 - Encontrar rápidamente una cancha disponible que se ajuste a su deporte, horario y presupuesto.
 - Conocer las características exactas de la instalación (ubicación, si es techada, tipo de piso, precio) antes de reservar.
 - Realizar una reserva de forma inmediata sin tener que hacer llamadas telefónicas, esperar confirmaciones por WhatsApp o ir presencialmente al lugar.

- **Funciones principales en el sistema:**

- Registrarse e iniciar sesión.
- Buscar y filtrar canchas (por deporte, fecha y hora).
- Visualizar el calendario interactivo de disponibilidad.
- Realizar la reserva de un horario específico.
- Cancelar una reserva previamente hecha.
- Ver su historial de reservas (pasadas y próximas).

Administrador:

- **Características:** Personal empleado por el complejo deportivo (recepcionistas, gerentes o dueños). Tienen conocimientos básicos o intermedios en el uso de sistemas informáticos y son los responsables directos de la atención al público, el cobro y el mantenimiento de las instalaciones.
- **Necesidades:**
 - Mantener un control organizado y centralizado de todas las reservas del día para evitar el "choque" o cruce de horarios (dos personas reservando la misma cancha).
 - Poder bloquear horarios si una cancha entra en reparación o mantenimiento.
 - Tener acceso a los datos de contacto del cliente en caso de que ocurra algún inconveniente con la reserva.
- **Funciones principales en el sistema:**
 - Iniciar sesión en un panel de control privado (Dashboard).
 - Gestionar el catálogo de instalaciones: Agregar nuevas canchas, editar su información (precios, fotos, estado) o eliminarlas.
 - Visualizar un listado completo o calendario con todas las reservas agendadas por los clientes.

- Cambiar el estado de las reservas (ej. confirmada, cancelada, completada).
- Bloquear manualmente horarios de las canchas por motivos de cierre o mantenimiento.

3. Requisitos funcionales:

Código	Módulo	Descripción del Requisito	Usuario
RF-01	Seguridad	El sistema debe permitir a los usuarios nuevos registrarse creando una cuenta con sus datos personales (nombre, correo, teléfono y contraseña).	Cliente
RF-02	Seguridad	El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro utilizando el correo electrónico y contraseña.	Ambos
RF-03	Catálogo	El sistema debe permitir agregar, editar, visualizar y eliminar (CRUD) la información de las canchas deportivas, incluyendo nombre, deporte, precio, ubicación, condiciones y estado.	Administrador
RF-04	Búsqueda	El sistema debe permitir buscar canchas filtrando los resultados por tipo de deporte, fecha, horario y precio.	Cliente
RF-05	Reservas	El sistema debe mostrar una interfaz (calendario o bloques de tiempo) que indique claramente los horarios libres y ocupados de una cancha.	Cliente

RF-06	Reservas	El sistema debe permitir seleccionar un bloque de tiempo disponible y confirmar la reserva, guardando los datos en el sistema.	Cliente
RF-07	Perfil	El sistema debe permitir acceder a una sección donde se pueda visualizar el detalle y estado de las reservas actuales y pasadas.	Cliente
RF-08	Gestión	El sistema debe permitir al administrador visualizar un listado general de todas las reservas del complejo y cambiar su estado, como confirmada, cancelada o completada.	Administrador
RF-09	Gestión	El sistema debe permitir bloquear fechas u horarios específicos para que no puedan ser reservados en caso de mantenimiento o cierre de la cancha.	Administrador

4. **Requisitos no funcionales:** Usabilidad, seguridad, rendimiento, compatibilidad, responsive y otros atributos pertinentes, identificados como RNF-01, RNF-02, etc.

5. **Escenarios de uso:** Usuario, objetivo, contexto, secuencia general de interacción y resultado esperado.

